

ECE - ÉCOLE D'INGÉNIEURS



ALGÈBRE LINÉAIRE

Chapitre 2 : Espaces vectoriels

ING2 - Année 2025/2026

CHAPITRE 2

Espaces vectoriels

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.1 Espaces vectoriels

Définition.

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ou un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** est un ensemble non vide E muni :

- d'une **loi de composition interne** (addition), c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

- d'une **loi de composition externe** (multiplication), c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

qui vérifient les propriétés suivantes :

1. **Commutativité de l'addition** : $\forall u, v \in E, u + v = v + u$
2. **Associativité de l'addition** : $\forall u, v, w \in E, u + (v + w) = (u + v) + w$
3. L'addition possède un **élément neutre** $0_E \in E$: $\forall u \in E, u + 0_E = u$
4. Tout $u \in E$ admet un **symétrique** u' tel que $u + u' = 0_E$. Cet élément u' est noté $-u$.
5. **Associativité de la multiplication** : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et $\forall u \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$
6. **Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition** : $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ et $\forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$
7. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et $\forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$
8. La multiplication possède un **élément neutre** $1 \in \mathbb{K}$: $\forall u \in E, 1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de $\mathbb{K}$.

Exemples de référence

1. **Exemple 1 :** Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$. ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$).

Un élément $u \in E$ est donc un couple (x, y) avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

— Loi interne : Si (x, y) et $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y').$$

L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0, 0)$.

Le symétrique de (x, y) est $(-x, -y)$, que l'on note aussi $-(x, y)$.

— Loi externe : Si λ est un réel et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

2. **Exemple 2 :** Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^n$. ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^n$).

Un élément $u \in E$ est donc un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ avec $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

— Loi interne : Si $(x_1, \dots, x_n)$ et $(x'_1, \dots, x'_n) \in \mathbb{R}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n).$$

L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0, 0, \dots, 0)$.

Le symétrique de $(x_1, \dots, x_n)$ est $(-x_1, \dots, -x_n)$, que l'on note $-(x_1, \dots, x_n)$.

— Loi externe : Si λ est un réel et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

3. **Exemple 3 :** $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

4. **Exemple 4 :** Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

5. **Exemple 5 :** $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

6. **Exemple 6 :** $\mathbb{R}[X]$, l'ensemble des polynômes, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

7. **Exemple 7 :** $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, l'ensemble des suites numériques, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

8. **Exemple 8 :** $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices à coefficients réels, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
-

2.2 Sous-espaces vectoriels

Définition. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous ensemble de E . Si F , muni des mêmes lois que E , est lui même un $\mathbb{K}$ espace vectoriel alors on dit que F est **sous-espace vectoriel** de E .

Propriétés. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une partie F de E est un **sous-espace vectoriel** de E si et seulement si :

- $F \neq \emptyset$ (il suffit de montrer que $0_E \in F$),
- $\forall (u, v) \in F^2, u + v \in F$ (on dit que F est **stable pour l'addition**),
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ et $\forall u \in F, \lambda \cdot u \in F$ (on dit que F est **stable pour la multiplication par un scalaire**).

ou si et seulement si :

- $F \neq \emptyset$,
- $\forall (u, v) \in F^2$ et $\forall (\lambda, \beta) \in \mathbb{K}^2, \lambda \cdot u + \beta \cdot v \in F$ (on dit que F est **stable pour combinaison linéaire**).

Corollaire. Les deux dernières conditions peuvent être regroupées en une seule :

$$\forall (u, v) \in F^2 \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot u + \cdot v \in F$$

Remarque. Pour montrer qu'un ensemble est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on montrera que c'est un sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de référence.

Exemples

1. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - $(0, 0) \in F$,
 - Soient $u = (x_1, y_1) \in F$ et $v = (x_2, y_2) \in F$, alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$. Ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in F$,
 - Soient $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$. Ainsi $\lambda u \in F$.
 2. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
 3. L'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.
 4. L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - le vecteur nul $(0, 0)$ n'appartient pas à F_1 .
 5. L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à F_2 , mais pas le vecteur $u + v = (1, 1)$.
 6. L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - le vecteur $u = (1, 1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3 .
-

Exercice 1

Les sous ensembles de $\mathbb{R}^3$ suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$?

- a) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y = 4, z = 2x\}$.
 - b) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - 2z = 0\}$.
 - c) $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = y, z = 2x\}$.
 - d) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y - xz = 0\}$.
 - e) $I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 - z = 0\}$.
 - f) $J = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y = |x + z|\}$.
-

Exercice 2

Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles définies sur $\mathbb{R}$. Parmi les parties de E suivantes, lesquelles sont des sous-espaces vectoriels ?

$$A = \{f \in E / f(1) = 2f(0)\}$$

$$B = \{f \in E / f(7) = f(1) + 2\}$$

$$C = \{f \in E / f(1) \geq 0\}$$

$$D = \{f \in E / f(1-x) = f(x)\}$$

$$F = \{\text{fonctions polynômiales de degré} = 4\}$$

$$G = \{\text{fonctions polynômiales de degré} \leq 4\}$$

$$H = \{f \in E, f \text{ fonction continue}\}.$$

2.3 Combinaisons linéaires

2.3.1 Définition

Définition. Soit $n \geq 1$ un entier, soient $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vecteurs d'un espace vectoriel E .
Tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

(où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des éléments de $\mathbb{K}$) est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Remarque. Si $n = 1$, alors $u = \lambda_1 v_1$ et on dit que u est **colinéaire** à v_1 .

Exemples

1. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $(3, 3, 1)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 1, 0)$ et $(1, 1, 1)$ car on a l'égalité $(3, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (1, 1, 1)$.
2. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, le vecteur $u = (2, 1)$ n'est pas colinéaire au vecteur $v_1 = (1, 1)$ car s'il l'était, il existerait un réel λ tel que $u = \lambda v_1$, ce qui équivaldrait à l'égalité $(2, 1) = (\lambda, \lambda)$.

Exercices

1. Soient $u = (1, 2, -1)$ et $v = (6, 4, 2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
 $w = (9, 2, 7)$ est-il combinaison linéaire de u et v ?
 2. Soient $u = (1, 2, -1)$ et $v = (6, 4, 2)$.
 $w = (4, -1, 8)$ est-il une combinaison linéaire de u et v .
-

2.3.2 Sous-espace vectoriel $\text{vect}(\mathcal{A})$

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ une famille de vecteurs de E .

L'ensemble noté $\text{vect}(\mathcal{A})$ ou $\langle \mathcal{A} \rangle$ est formé de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{A}$:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \text{vect}(\mathcal{A}) = \text{vect}(u_1, \dots, u_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i, \alpha_i \in \mathbb{K}, 1 \leq i \leq p \right\}.$$

Propriété. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
 F est un sous-espace vectoriel de E et donc $F \subset E$.

Exemples

1. Soient $E = \mathbb{R}^2$ et $u = (1, 2)$. Alors, $\langle u \rangle = \text{vect}(u) = \{v = \alpha u, \alpha \in \mathbb{R}\}$:
ce sont donc tous les vecteurs colinéaires à u .
 2. Soit $E = \mathbb{R}^2$. Montrons que $E = \text{vect}(u_1 = (1, 0), u_2 = (1, 1))$.
 - Montrons que $\text{vect}(u_1, u_2) \subset E$:
On a $u_1, u_2 \in E$ donc $\text{vect}(u_1, u_2) \subset E$.
 - Montrons que $E \subset \text{vect}(u_1, u_2)$.
Soit $u = (x, y) \in E$. Trouvons $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = u$.
Cette égalité conduit au système suivant : $\alpha_1 + \alpha_2 = x$ et $\alpha_2 = y$.
D'où, $\alpha_1 = x - y$ et $\alpha_2 = y$.
Donc, $u \in \text{vect}(u_1, u_2)$.
On a donc $E = \text{vect}(u_1, u_2)$.
-

Propriétés. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
Le sous-espace vectoriel F ne change pas si on effectue sur les vecteurs u_i un certain nombre d'opérations dites **élémentaires** qui sont :

- **échanger** deux vecteurs
- **multiplier** un des vecteurs par un scalaire non nul
- **remplacer** un des vecteurs u_i par $u_i - \lambda u_j$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$.

Propriétés. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
On a $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_j, \dots, u_p) = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_{j-1}, u_{j+1}, \dots, u_p)$ dans les cas suivants :

- $u_j = 0_E$,
- u_j est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Exemple

Soient $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (1, 1)$, $v_3 = (1, 3)$ et $v_4 = (0, 3)$.

$v_3 = 2v_1 - v_2$, $v_4 = 3v_1 - 3v_2$.

Donc $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle$.

2.4 Familles génératrices

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On dit que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de E si et seulement si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$:

$$\forall v \in E, \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p.$$

On dit aussi que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ **engendre** ou est un **système de générateurs** de E :

$$E = \text{vect}(v_1, \dots, v_p).$$

Remarque. Une famille génératrice d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E n'est pas unique.

Exemples

1. Considérons les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$ de $E = \mathbb{R}^3$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est génératrice de E car tout vecteur $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire

$$v = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

Les coefficients sont ici $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$, $\lambda_3 = z$. Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ est une combinaison linéaire des vecteurs v_1, v_2, v_3

2. Soient $v'_1 = (2, 1)$ et $v'_2 = (1, 1)$. Alors $\{v'_1, v'_2\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
En effet, soit $v = (x, y)$ un élément quelconque de $\mathbb{R}^2$.
Montrer que v est combinaison linéaire de v'_1 et v'_2 revient à démontrer l'existence de deux réels λ et μ tels que $v = \lambda v'_1 + \mu v'_2$.
Il s'agit donc de résoudre le système

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ \lambda + \mu &= y \end{cases}$$

Ce système a pour solution $\lambda = x - y$ et $\mu = -x + 2y$, et ceci, quels que soient les réels x et y . Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ est une combinaison linéaire des vecteurs v_1, v_2

3. La famille $\{1, i\}$ est génératrice du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
4. Soit $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$.
Alors la famille $\{1, X, \dots, X^n\}$ est génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$.
Par contre, l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ de tous les polynômes ne possède pas de famille génératrice FINIE.
-

2.5 Familles libres ou liées

2.5.1 Familles libres

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On dit que la famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une **famille libre** ou **linéairement indépendante** si et seulement si aucun vecteur $(v_i)_{1 \leq i \leq p}$ ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres.

Propriété. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

$\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une famille libre si et seulement si toute combinaison linéaire nulle implique que tous ses coefficients sont nuls.

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p = 0_E \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_i = 0$$

2.5.2 Familles liées

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On dit que la famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une **famille liée** ou **linéairement dépendante** si et seulement si au moins un vecteur de cette famille est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Propriété. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

$\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une famille liée si et seulement si il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls.

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \text{ tels que } \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0_E$$

Remarque. Interprétation géométrique.

- Dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, deux vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont colinéaires. Ils sont donc sur une même droite vectorielle.
- Dans $\mathbb{R}^3$, trois vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont coplanaires. Ils sont donc dans un même plan vectoriel.

Exemples

1. Les polynômes $P_1(X) = 1 - X$, $P_2(X) = 5 + 3X - 2X^2$ et $P_3(X) = 1 + 3X - X^2$ forment une famille liée dans $\mathbb{R}[X]$, car $3P_1(X) - P_2(X) + 2P_3(X) = 0$. Donc il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, donc la famille est liée.
2. On considère la famille $\{\cos, \sin\}$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrons que c'est une famille libre. Supposons que l'on ait $\lambda \cos + \mu \sin = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$. Cela équivaut à $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$. En particulier :
 - pour $x = 0$, cette égalité donne $\lambda = 0$.
 - pour $x = \frac{\pi}{2}$, l'égalité donne $\mu = 0$.
 Donc $(\lambda, \mu) = (0, 0)$, donc la famille $\{\cos, \sin\}$ est libre. En revanche la famille $\{\cos^2, \sin^2, 1\}$ est liée car on a la relation de dépendance linéaire $\cos^2 + \sin^2 - 1 = 0$. Les coefficients de dépendance linéaire sont $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. Donc il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, donc la famille est liée.

Exercices

Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, déterminer si une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est libre ou liée revient à résoudre un système linéaire.

1. Soient $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (2, -1, 0)$, $v_3 = (2, 1, 1)$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ou liée ?
 2. On considère les vecteurs $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (4, 5, 6)$, $v_3 = (2, 1, 0)$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ou liée ?
-

2.6 Bases, dimension et rang

2.6.1 Bases

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On dit que la famille $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathcal{B}$ est une famille libre et génératrice.

Propriété. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une base de E .

Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon **unique** comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$. Autrement dit, il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ **uniques** tels que :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n.$$

$(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ s'appellent les **coordonnées** du vecteur v dans la base $\mathcal{B}$.

Remarque. Il existe plusieurs bases possibles pour le même espace vectoriel.

Exemples

1. Soient les vecteurs $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$. Alors (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$.
 2. Soient les vecteurs $v_1 = (3, 1)$ et $v_2 = (1, 2)$. Alors (v_1, v_2) forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$.
 3. De même dans $\mathbb{R}^3$, si $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, alors (e_1, e_2, e_3) forment la **base canonique** de $\mathbb{R}^3$.
 4. Les vecteurs de $\mathbb{R}^n$: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ... , $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^n$, appelée la **base canonique** de $\mathbb{R}^n$.
 5. La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$. Attention, il y a $n+1$ vecteurs !
-

Théorème. (Existence d'une base)

Si E est engendré par un nombre fini de vecteurs, alors il existe une base de E .

Théorème. Si E est engendré par un nombre fini de vecteurs, alors toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs.

Exercice

Soit $\mathcal{B} = \{(1, 0, 2, 0), (-1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, -2), (-1, -1, 0, 0)\}$ une base de $\mathbb{R}^4$, soit le vecteur $u = (1, 0, 2, 3)$ de $\mathbb{R}^4$, quel est le vecteur coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ de u ?

2.6.2 Dimension

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel engendré par un nombre fini de vecteurs. Le nombre de vecteurs qui forment une base de E s'appelle **dimension** de E et se note $\dim(E)$. Si $E = \{0_E\}$ alors $\dim(E) = 0$.

Exemples

1. $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, car sa base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ contient n éléments.
 2. $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$ car une base de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, son cardinal est égal à $n + 1$.
-

Théorème. Soit E un espace vectoriel de dimension n .

1. Toute famille libre de E a **au plus** n éléments.
2. Toute famille génératrice de E a **au moins** n éléments.
3. Si $\mathcal{A} = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une famille de n vecteurs de E , alors les propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (i) $\mathcal{A}$ est une base de E ,
 - (ii) $\mathcal{A}$ est une famille libre de E ,
 - (iii) $\mathcal{A}$ est une famille génératrice de E .

Remarque. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{A} = \{v_1, \dots, v_p\}$ une famille de p vecteurs de E . Le théorème précédent nous permet de dire :

- Si $p > n$ alors $\mathcal{A}$ est liée.
- Si $p < n$ alors $\mathcal{A}$ n'est pas génératrice de E .
- Si $p = n$ alors $(\mathcal{A} \text{ libre} \Leftrightarrow \mathcal{A} \text{ génératrice de } E)$

Ce théorème très important va être très utile pour résoudre certains exercices.

Par exemple, pour montrer que n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ forment une base de $\mathbb{R}^n$, il suffira de montrer que ces vecteurs sont libres.

Exercice

Les familles de $\mathbb{R}^3$ suivantes, sont-elles libres, génératrices de $\mathbb{R}^3$, une base de $\mathbb{R}^3$?

1. $\{(1, 1, 3), (-1, 0, 1), (2, 1, 0)\}$
 2. $\{(1, 1, 3), (-1, 0, 1)\}$
 3. $\{(3, 2, 0), (3, 1, -1), (2, 3, 1)\}$
 4. $\{(1, 0, 3), (0, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
-

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

1. F est de dimension finie et on a $\dim(F) \leq \dim(E)$;
2. Si $\dim(F) = \dim(E)$ alors $E = F$.

Exemple

Comment déterminer une base d'un sous-espace vectoriel E ?

Il s'agit de déterminer une famille génératrice de E .

Soit $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, on commence par déterminer une famille génératrice de E .

Si $u = (x, y, z) \in E$ alors $x + y - z = 0 \iff z = x + y$ et

$$u = (x, y, x + y) = (x, 0, x) + (0, y, y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1).$$

u est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 1)$.

Tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 1)$, la famille de vecteurs $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est génératrice de E .

Vérifions que $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est libre. Soit $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$, alors

$$\begin{cases} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= 0 \end{cases} \iff (\lambda_1 = \lambda_2 = 0).$$

$\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est libre, elle est génératrice de E , c'est donc une base de E et $\dim E = 2$.

Exercices

1. Soit l'espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 2y - z = 0, -x + z = 0\}$, donner une base de E et sa dimension.
 2. Soit l'espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$, $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + 2y - z = 0, y + t = 0, x - z - 2t = 0\}$, donner une base de E et sa dimension.
-

2.6.3 Rang

Définition. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille de p vecteurs de E .

Le **rang** de la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par $\{v_1, \dots, v_p\}$:

$$\boxed{\text{rg}(\{v_1, \dots, v_p\}) = \dim(\text{Vect}\{v_1, \dots, v_p\})}$$

Propriété. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille de p vecteurs de E .

On a :

- $0 \leq \text{rg}(\{v_1, \dots, v_p\}) \leq p \leq n$,
- $\text{rg}(\{v_1, \dots, v_p\}) = n$ si et seulement si $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une famille libre.

2.6.4 Déterminants et base

Propriété. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\{v_1, \dots, v_n\}$ une famille de n vecteurs de E . Soit A la matrice $n \times n$ dont les vecteurs colonnes sont les n vecteurs v_i , alors $\det A \neq 0$ si et seulement si

- $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de E ,
- $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une famille libre,
- $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une famille génératrice de E .

Exemple

Soient $v_1 = (1, 4, -1)$, $v_2 = (2, 0, 2)$, $v_3 = (1, -1, 2)$.

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ a 3 vecteurs, la dimension de $\mathbb{R}^3$ est 3. Soit A la matrice 3×3 dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs v_1 , v_2 et v_3 , $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$,

$\det A = -4$, $\det A \neq 0$ donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercices

1. La famille $\{(7, 2, 4), (1, 1, -3), (2, -1, 7)\}$ de $\mathbb{R}^3$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
 2. La famille $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 1), (-3, -1, 0, -1), (2, 1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^4$ est-elle une base de $\mathbb{R}^4$?
 3. A quelle condition sur a , la famille $\mathcal{B} = \{(1, a, 0, 0), (-1, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 2), (0, 1, -1, 0)\}$ est-elle une base de $\mathbb{R}^4$?
-

2.6.5 Théorèmes

Théorème. (Théorème de la base incomplète)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Toute famille libre finie de E peut être complétée en une base de E .

Théorème. (Théorème d'extraction de base)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

De toute famille génératrice finie de E , on peut extraire une base de E .

Exemple 1

Comment compléter une famille libre en une base d'un espace vectoriel ?

En rajoutant des vecteurs d'une autre base pour former une famille libre.

Soient $E = \mathbb{R}^3$ et $B = \{u_1 = (2, 1, 0), u_2 = (0, 1, 1)\}$. Compléter B en une base de E .

Tout d'abord, B est une famille libre (facile à vérifier).

Pour avoir une base de E , il nous faut 3 vecteurs libres. Il faut donc rajouter un vecteur u_3 à B de sorte que $\{B, u_3\}$ forme une famille libre.

On va choisir u_3 à partir de la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Posons $u_3 = e_1$. Vérifions si $B' = \{B, u_3\}$ est libre.

Soit $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$, alors

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_2 &= 0 \end{cases}$$

D'où, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ et B' est donc une famille composée de 3 vecteurs libres dans $\mathbb{R}^3$ alors c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 2

Comment extraire une base à partir d'une famille génératrice ?

Il s'agit d'éliminer de la famille génératrice tous les vecteurs qui sont linéairement dépendants des autres.

Soient $E = \mathbb{R}^3$ et $B = \{u_1 = (1, 0, 2), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (1, 1, 3), u_4 = (1, 2, 1)\}$.

Sachant que B engendre E , trouver une base de E contenue dans B .

Il faut trouver 3 vecteurs libres dans B .

$u_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$ est donc libre. On considère maintenant la famille $\{u_1, u_2\}$. Il est facile de voir que ces 2 vecteurs sont libres.

On continue en prenant $\{u_1, u_2, u_3\}$. On peut vérifier que cette famille est liée.

En effet, on a : $u_3 = u_1 + u_2$. Donc, le choix de u_3 ne convient pas.

On considère alors $\{u_1, u_2, u_4\}$. On vérifie que cette famille est libre. Donc, elle forme une base de E .

Exercices

1. Compléter la famille $\{(1, 0, 0, 1), (-3, -1, 0, -1), (2, 1, 1, 1)\}$ afin d'obtenir une base de $\mathbb{R}^4$.
 2. Compléter la famille $\{1 + X, 1 + X^3, X^2 - X^3\}$ afin d'obtenir une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
 3. Extraire de la famille $\{(1, 0, 3), (0, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ une base de $\mathbb{R}^3$.
 4. Extraire de la famille $\{1 + X, 1 + X^3, X - X^3, X + X^2, 1 - X^3\}$ une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
-